

DS 2 Physique 1

EMI1

2022 – 2023

Durée : 1h20

Consignes spécifiques :

- Aucun document,
- Calculatrice autorisée,
- Traducteur chinois autorisé pour les étudiants chinois
- Il est recommandé de répartir équitablement son temps sur les trois exercices soit 30 min, 20 min et 30 min environ.
- Laisser une marge à gauche et changer de page au changement d'exercice.

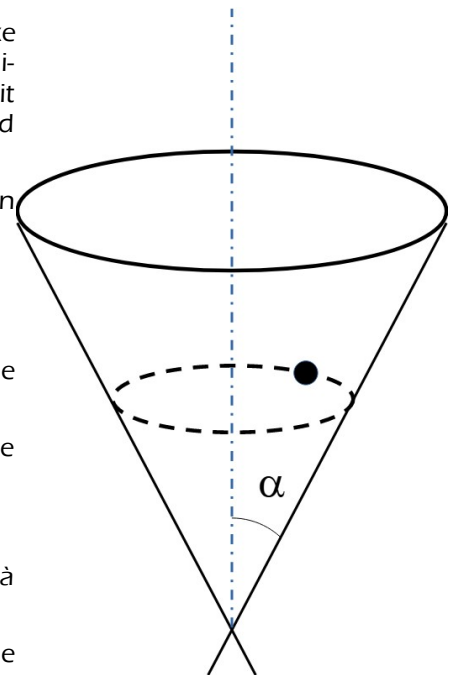
Nom : _____

Prénom : _____

1^{er} Exercice – Rêve de cycliste

On fait rouler une bille de masse m sur un cône d'angle α d'axe vertical (voir figure – on précise que l'angle d'un cône est le demi-angle au sommet). La bille a une trajectoire horizontale et décrit donc un cercle de diamètre D (en pointillé sur la figure) grand devant le rayon de la bille.

1. Faire un bilan des forces s'exerçant sur la bille si l'on néglige les frottements de la bille sur la paroi.
2. Écrire le PFD en coordonnées polaires.
3. En déduire que la bille tourne à vitesse constante.
4. Projeter le PFD sur un axe vertical et en déduire une expression de la réaction de la paroi du cône.
5. Projeter le PFD sur un axe horizontal et en déduire que
$$\tan \alpha = \frac{2g}{D\dot{\theta}^2}.$$



6. Un cycliste rêve de faire du vélo sur une paroi verticale à l'intérieur d'un cylindre. Peut-il réaliser son rêve ?
7. Et si le cylindre est un cône d'angle 5° , ce qui est presque vertical, le rêve peut-il devenir réalité ? Discuter des divers paramètres à prendre en compte.



Nom : _____

Prénom : _____

2^e exercice – Rêve d'enfant

Un enfant rêve de s'envoler avec des ballons gonflés à l'hélium. L'enfant plus les ballons dégonflés pèsent 20 kg, le volume d'un ballon gonflé est 10 L, on précise que 25 L d'hélium ont une masse de 4 g alors que 25 L d'air ont une masse de 29 g. L'enfant peut-il réaliser son rêve ?



3^e exercice – Rêve de nuage

Un gros nuage contient un million de litres d'eau de pluie. A cause d'impuretés de l'atmosphère, cette pluie est faiblement acide, pH = 5,0.

1. Si l'acidité du nuage est due à un acide fort, quelle est la concentration de cet acide ?
2. Si cet acide a une masse molaire de 36,5 g/mol, quelle masse d'acide ce nuage contient-il ?
3. Si l'acidité du nuage est due à CO_2 , qui est un acide faible de $\text{pK}_\text{A} = 6,0$, quelle est la concentration de cet acide ? (Note : on n'a pas besoin de comprendre pourquoi CO_2 est un acide pour répondre à cette question, mais pour information, CO_2 réagit avec l'eau pour donner H_2CO_3 qui peut libérer H^+ et qui donc est un acide).
4. Si la masse molaire de l'acide faible est 44 g/mol, quelle masse de cet acide le nuage contient-il ?
5. Les plus petites voitures émettent 100 g de CO_2 au km. Combien de km un tel véhicule doit-il parcourir pour « polluer » un gros nuage ?
6. On récupère 1,0 L d'eau de pluie (d'un autre nuage) dont le pH est 4,0, dû à la présence d'un acide fort tel que $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$. On titre cet acide par de la soude (base forte, $\text{Na}^+ + \text{HO}^-$) $C_\text{B} = 0,010 \text{ mol/L}$ et on suit le titrage par conductimétrie. Quel volume équivalent attend-on ?
7. Prévoir l'allure de la courbe de titrage à l'aide d'un raisonnement qualitatif.
8. Retrouver l'expression de la courbe de titrage conductimétrique après l'équivalence en fonction des conductivités molaires ioniques et des concentrations C_A et C_B de l'acide et de la base respectivement.
9. Discuter de la forme de cette partie de la courbe de titrage.



*

*

*